

RAPPORT DE STAGE

BTS Services Informatiques aux Organisations
Option Solutions Logicielles et Application Métiers
(SLAM)

Deuxième année

Chirade Garence
BTS SIO 2SLAM
Lycée La Joliverie

Organisation d'accueil :
SCR Informatiques

Période de stage : 5 janvier 2026 au 12 février 2026

Tuteur de stage : M. Baptiste Coconnier

Année scolaire 2025-2026

Sommaire :

Table des matières

Introduction	1
Présentation de l'organisation d'accueil	2
Contexte du stage	3
Synthèse de la mission confiée	4
Description technique de la mission	4
Reprise et stabilisation du projet	4
Création d'un composant Filtre réutilisable	5
Page de recherche et de résultats	6
Page "Map" et BottomSheet d'interactions.....	7
Nouvelle API, géolocalisation et sortie de l'application	9
Ressources et outils mis en œuvre	10
Compétences acquises	11
Veille technologique et documentations	13
Gestion des configurations	14
Bilan technique.....	15
Conclusion	17

Remerciement :

Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce stage au sein de SCR Informatiques.

Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à M. Baptiste Coconnier, mon tuteur de stage, pour son encadrement, sa disponibilité et ses conseils tout au long de cette période. Son accompagnement m'a permis de progresser techniquement et de mieux comprendre les exigences du développement d'applications en environnement professionnel.

Je remercie également l'équipe de développement de SCR Informatiques pour son accueil et sa bienveillance, ainsi que l'autre stagiaire avec qui j'ai travaillé en binôme, pour nos échanges et notre collaboration.

Enfin, je remercie le lycée La Joliverie et mes enseignants pour leur accompagnement pédagogique et la préparation de ce stage qui s'inscrit dans ma formation en BTS SIO option SLAM.

Introduction

Dans le cadre de ma deuxième année de BTS Services Informatiques aux Organisations, option Solutions Logicielles et Applications Métiers (BTS SIO 2SLAM) au lycée La Joliverie, j'ai effectué une période de stage du 5 janvier au 12 février 2026 au sein de l'entreprise SCR Informatiques.

Cette structure, spécialisée dans le développement de solutions logicielles et l'accompagnement informatique des professionnels, m'a permis de m'inscrire dans un projet concret de développement d'application mobile. L'objectif principal de ce stage était de poursuivre le développement d'une application mobile de gestion d'établissements, en environnement professionnel, tout en consolidant mes compétences en développement mobile et en améliorant ma capacité à travailler en équipe.

Dans ce rapport, je présenterai dans un premier temps l'organisation d'accueil et le contexte de mon stage, puis je détaillerai la mission qui m'a été confiée ainsi que les outils et ressources utilisés. Enfin, j'analyserai les compétences techniques et professionnelles acquises avant de proposer un bilan technique et une conclusion sur les apports de ce stage.

Présentation de l'organisation d'accueil

SCR Informatiques est une PME d'environ 60 salariés dont l'activité est centrée sur les services informatiques destinés aux professionnels. L'entreprise propose principalement le développement de logiciels métiers sur mesure, la conception d'applications web et mobiles, le conseil en systèmes informatiques ainsi que la formation à ses solutions.

Les collaborateurs sont répartis entre plusieurs pôles : une équipe de développement, un service d'assistance matériel, un service d'assistance logiciel, des formateurs, des commerciaux, un service d'accueil, un service administratif et la direction. Cette organisation permet à SCR Informatiques de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la conception des solutions jusqu'à leur déploiement, leur maintenance et la formation des utilisateurs.

J'ai été intégré au service informatique interne, plus précisément à l'équipe en charge du développement d'applications mobiles, ce qui m'a permis de travailler au plus près des activités liées à mon option SLAM

Contexte du stage

Ce stage constituait ma deuxième période de formation au sein de SCR Informatiques. Ayant déjà réalisé un premier stage dans cette entreprise, une présentation rapide de la structure et de l'équipe a été jugée suffisante. Cette continuité m'a permis de reprendre mes repères rapidement et de m'inscrire efficacement dans le fonctionnement du service.

J'ai travaillé en binôme avec un autre stagiaire, comme lors de mon précédent stage, sous la responsabilité de mon tuteur, M. Baptiste Coconnier. Un poste de travail dédié nous a été mis à disposition, avec l'ensemble des outils nécessaires au développement et au suivi du projet.

Le projet a été mené selon une organisation inspirée de la méthode Agile, avec des réunions hebdomadaires, un suivi des tâches via l'outil Wrike et un versionnement du code source avec Git. Cette organisation favorisait des échanges réguliers, une visibilité claire sur l'avancement du projet et une répartition structurée des tâches.

Synthèse de la mission confiée

La mission principale de mon stage a consisté à poursuivre le développement d'une application mobile de gestion d'établissements, développée avec React Native et Expo. Le projet, commencer en première année, a fait l'objet d'une modernisation (mise à jour des dépendances, stabilisation du code), de correction et d'amélioration des fonctionnalités existantes et de l'ajout de nouvelles fonctionnalités (page "Map", intégration de BottomSheet, géolocalisation, navigation, sortie en APK).

Description technique de la mission

Reprise et stabilisation du projet

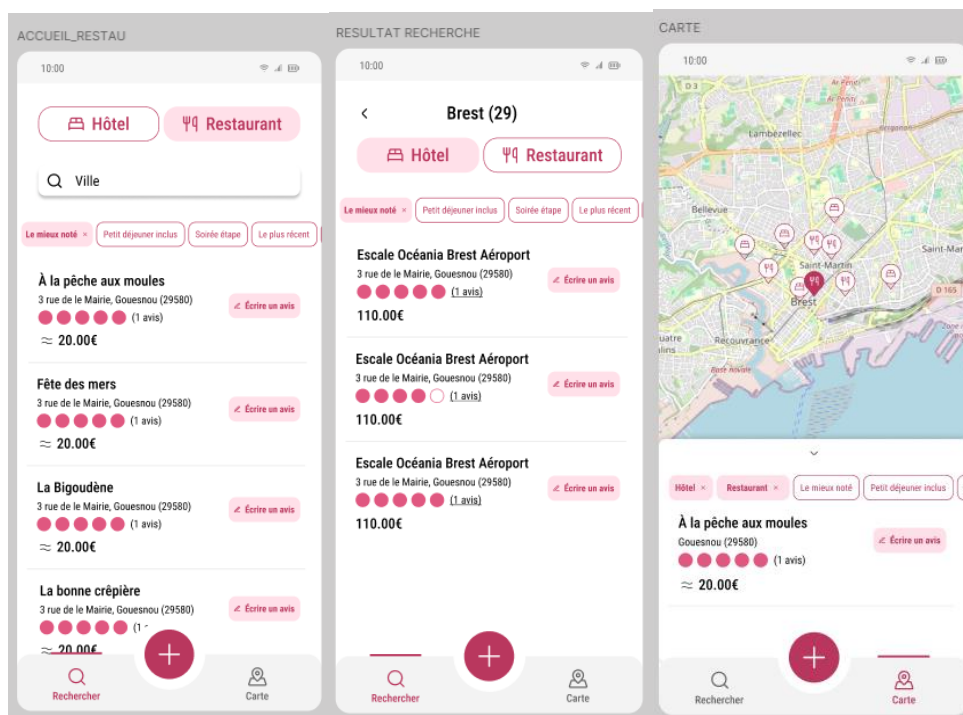
Ma première étape a été de reprendre le projet AVI, déjà commencé lors de mon premier stage, et de reconnecter les outils de travail (Wrike, Figma, GitHub). J'ai ensuite mis à jour les packages dépendances, résolu un bug majeur lié à un conflit de dépendances et stabilisé l'application pour qu'elle fonctionne correctement en local. Ces actions ont permis de disposer d'une base de code propre et à jour, prête à être intégrée à la nouvelle version de l'application associée à la nouvelle API.

Création d'un composant Filtre réutilisable

Une partie de la mission a consisté à améliorer la cohérence et la réutilisabilité des filtres dans l'application. J'ai développé un composant Filtre permettant de filtrer les établissements selon plusieurs critères (type de restaurant, services proposés, disponibilité, etc.).

Ce composant a été conçu pour être réutilisable sur plusieurs écrans :

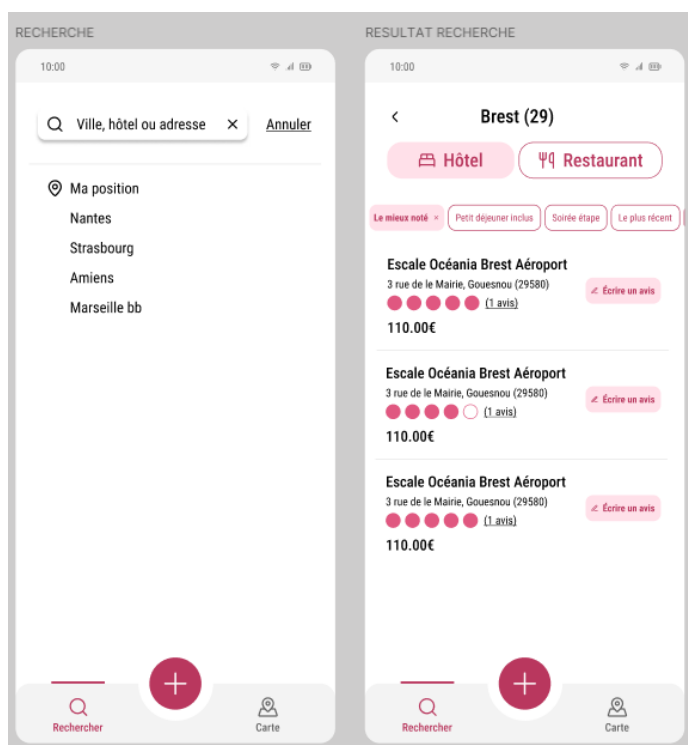
- La page qui liste les établissements.
- La page de résultats de recherche.
- La page "Map".



Il expose une interface simple (props) et applique les filtres sur la liste des établissements, soit en mémoire, soit en appelant la nouvelle API lorsque nécessaire. Cette approche permet de ne pas dupliquer la logique de filtrage et de garantir une interface cohérente pour l'utilisateur, quel que soit l'écran utilisé.

Page de recherche et de résultats

J'ai participé à la création et à l'amélioration de la page de recherche, permettant à l'utilisateur de rechercher un établissement par nom, par adresse ou par critères prédéfinis.



Cette page est structurée en deux parties :

- Un champ de recherche permettant de saisir une requête textuelle.
- Une zone de filtres, intégrant le composant Filtre, qui permet d'affiner la recherche avant d'afficher les résultats.

Lorsque l'utilisateur lance la recherche, la page de résultats s'affiche, listant les établissements correspondants à la requête et aux filtres appliqués.

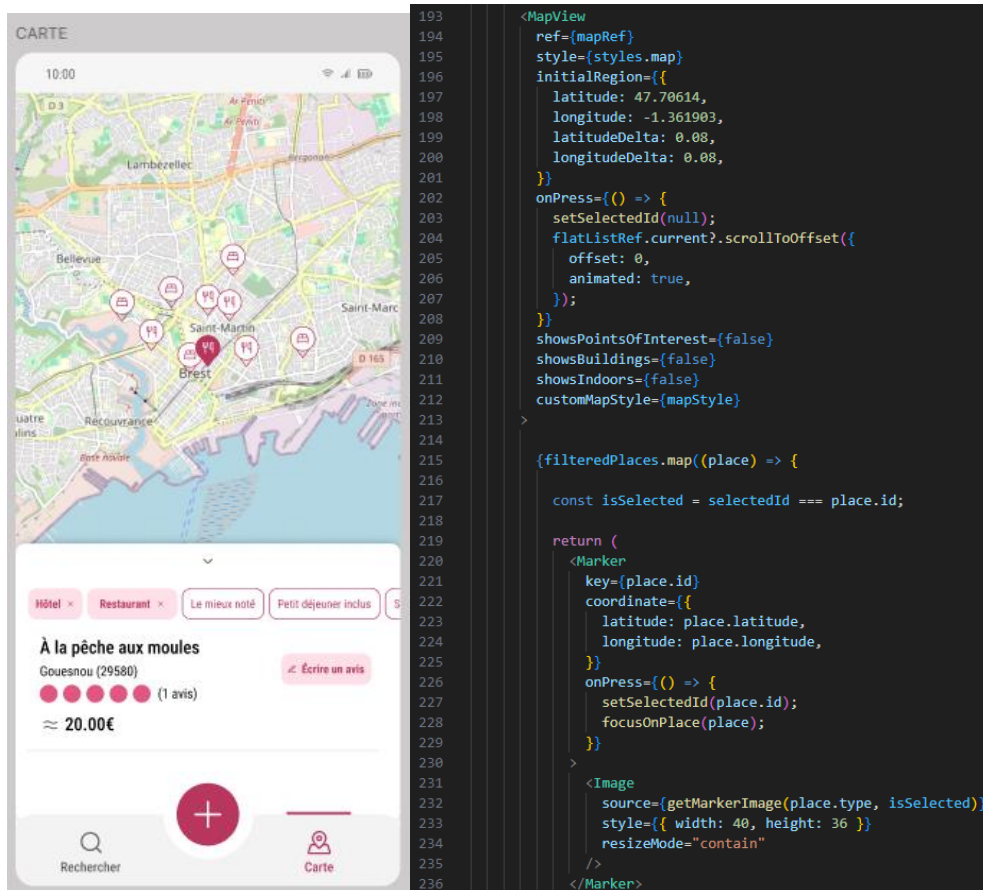
La logique métier gère :

- La construction de la requête vers l'API (requête texte + paramètres de filtres).
- La récupération des données.
- L'affichage des établissements, soit sous forme de liste, soit en surcharge de la page "Map" selon l'écran utilisé.

Cette organisation permet de proposer une expérience homogène entre la liste, la recherche et la carte, tout en limitant la duplication de code.

Page "Map" et BottomSheet d'interactions

Une part importante de la mission a porté sur la création de la page "Map", permettant de visualiser les établissements sur une carte. Après avoir étudié différentes options, j'ai choisi la bibliothèque react-native-maps pour intégrer Google Maps via un composant MapView.



Dans une première version, la carte occupait la partie supérieure de l'écran, et une zone inférieure affichait la liste des établissements et les filtres.

Dans une seconde itération, j'ai replacé la carte en arrière-plan et intégré un BottomSheet en bas de l'écran, affichant la liste des établissements, les filtres et les actions possibles sur un établissement.

Le BottomSheet utilise le même composant Filtre que sur les autres écrans, ce qui assure une cohérence globale de l'interface.

Ce BottomSheet, a été intégré dans l'écran de détail d'un établissement permettant de contacter un établissement :

- Appel téléphonique, via le numéro de l'établissement.

- Envoi d'e-mail, en ouvrant le client de messagerie de l'utilisateur.
- Navigation vers l'établissement, en lançant une application de cartes (Google Maps, Waze, etc.) vers l'adresse de l'établissement.

Cette logique exploite les URI natives du téléphone (téléphone, e-mail, navigation GPS). La solution renforce clairement l'aspect "application mobile" du projet et offre à l'utilisateur un accès direct et rapide aux fonctionnalités d'interaction avec les établissements.

Nouvelle API, géolocalisation et sortie de l'application

Etant donnée que l'API a légèrement changé certains appels API ont dû être retravailler en plus des nouveaux implémenter.

Un prebuild de l'application a été réalisé pour vérifier la stabilité de l'intégration et la capacité de l'application à se lancer correctement en environnement de test.

J'ai également mis en place des fonctionnalités de géolocalisation et de géocodage, permettant de convertir une adresse en coordonnées GPS et de positionner la carte sur l'établissement correspondant. Mais aussi une aide qui permet d'entrer automatiquement l'adresse de l'emplacement du téléphone, utile pour la création d'un établissement lorsque l'utilisateur est sur place.

Enfin, j'ai réalisé la création de la version APK de l'application, en vérifiant l'ensemble des écrans, en corrigeant quelques

détails d'affichage et en livrant une première version fonctionnelle testable sur téléphone Android.

Ressources et outils mis en œuvre

Sur le plan technique, le front-end mobile de l'application a été développé avec React Native et TypeScript.

Pour la partie back-end, le projet s'appuyait notamment sur Prisma, Fastify, Express, TanStack Query et des schémas de validation définis avec Zod.

La sécurité des échanges et des accès était assurée par un mécanisme d'authentification JWT et par le hashage des mots de passe avec la bibliothèque bcrypt.

Le code était versionné à l'aide de Git et hébergé sur une plateforme GitHub.

Le développement était réalisé principalement sous Visual Studio Code, en lien avec l'outil Expo pour le lancement et les tests de l'application sur différents environnements.

La base de données utilisée pour le projet était PostgreSQL.

Pour l'organisation du travail, l'entreprise utilisait l'outil Wrike afin de gérer et de suivre les tâches du projet. Cet outil permettait de répartir les missions, de fixer des priorités et de suivre l'avancement des fonctionnalités à développer.

Compétences acquises

Ce stage m'a permis de consolider et de développer des compétences techniques liées au développement d'applications mobiles, ainsi que des compétences professionnelles liées au travail en équipe et à la gestion de projets.

Sur le plan technique, j'ai renforcé mes compétences en React Native et en TypeScript, notamment dans la gestion de composants complexes (BottomSheet, react-native-maps, composant Filtre) et la consommation de services REST. L'utilisation de bibliothèques modernes comme TanStack Query, Zod et Prisma m'a permis de mieux comprendre la structuration et la validation des données entre le front-end et le back-end.

J'ai également approfondi la gestion de la configuration front-end : mise à jour des dépendances, résolution de conflits, intégration de la nouvelle API dans une application déjà existante, préparation de la version APK et utilisation de Git/GitHub dans un environnement de travail professionnel.

Sur le plan de l'expérience utilisateur, j'ai travaillé la conception et la réutilisabilité de composants (composant Filtre, Loader, HeaderBar, BottomSheet), ainsi que la logique de navigation et de recherche, ce qui m'a permis de mieux appréhender la cohérence globale d'une application mobile multi-écrans.

J'ai également consolidé mes connaissances en matière de sécurité applicative, notamment l'authentification par jetons et le hashage des mots de passe.

Sur le plan professionnel, ce stage m'a permis de développer mon autonomie dans la prise en charge de tâches précises (création de composants, intégration de fonctionnalités, résolution de bugs, initiatives) tout en restant en lien régulier avec mon tuteur et mon binôme.

Le travail en binôme avec un autre stagiaire et la participation à des réunions hebdomadaires au sein d'une équipe orientée méthodes Agiles m'ont permis de progresser dans la communication technique, la planification des tâches (via Wrike) et la capacité à rendre un travail clair et exploitable par l'équipe.

Enfin, la rédaction de ce rapport m'a permis de consolider des compétences rédactionnelles et d'apprendre à synthétiser de manière claire et structurée des activités techniques souvent complexes, ce qui est un atout pour la présentation de projets futurs (soutenances, entretiens, documentations internes).

Veille technologique et documentations

Même si je n'ai pas eu une visibilité complète sur un dispositif formalisé de veille technologique au sein de SCR Informatiques, l'entreprise accorde une importance particulière à la montée en compétence de ses collaborateurs, notamment à travers la formation sur ses propres logiciels.

À titre individuel, j'ai mené une veille ciblée en consultant régulièrement la documentation officielle des technologies utilisées (React Native, Prisma, bibliothèques, etc.) ainsi que différentes ressources en ligne. J'ai également participé à la rédaction de documentation, à la fois directement dans le code et dans des fichiers dédiés, afin de faciliter la compréhension et la maintenance des fonctionnalités développées.

Gestion des configurations

La gestion des configurations logicielles au sein du projet reposait principalement sur l'utilisation de Git et de la plateforme GitHub. Chaque évolution fonctionnelle faisait l'objet de commits identifiés, ce qui permettait de suivre l'historique du code et de travailler à plusieurs sur la même base.

Les paramètres nécessaires à l'exécution du projet en local (configuration de la base de données, variables d'environnement, scripts de lancement) étaient documentés dans le dépôt afin de faciliter la mise en place de l'environnement de développement par tout nouveau contributeur.

Les aspects matériels (serveurs, postes de production) sont gérés par d'autres services et ne faisaient pas partie de mon périmètre pendant ce stage.

Bilan technique

Sur le plan technique, ce stage a permis de faire progresser de manière significative le développement de l'application mobile de gestion de restaurant, notamment autour de trois axes principaux :

- La refonte de l'interface et des composants (composant Filtre, BottomSheet, page de recherche et de résultats).
- L'intégration et la stabilisation de la nouvelle API.
- La mise en place de fonctionnalités de géolocalisation et d'interactions natifs (appel, mail, navigation GPS).

La création de la page "Map", de la page de recherche et de résultats, ainsi que du composant Filtre réutilisable ont permis de proposer une interface plus cohérente et plus ergonomique à travers l'ensemble des écrans de l'application. L'utilisation du BottomSheet pour la carte et pour les interactions avec les établissements a également renforcé l'expérience utilisateur et la lisibilité des informations.

La migration vers la nouvelle API s'est traduite par une mise à jour des services d'appel, une adaptation de la logique de recherche et de filtres, ainsi qu'une gestion plus fine des états de chargement et des erreurs. Cette évolution a conduit à une application plus stable, mieux structurée et plus alignée avec les évolutions du back-end.

Côté fonctionnalités, la mise en place de la géolocalisation et du géocodage, ainsi que l'intégration des actions natives (appeler l'établissement, envoyer un e-mail, y aller avec la

navigation GPS) ont enrichi fortement la valeur ajoutée de l'application pour l'utilisateur.

Enfin, en préparant la première version en APK, j'ai pu valider l'ensemble des développements réalisés pendant le stage et livrer une version fonctionnelle de l'application, testable sur un téléphone Android.

Malgré ces progrès, certaines parties restent à finaliser ou à approfondir, notamment :

L'optimisation des performances et des erreurs de chargement sur certains écrans.

Ce bilan montre que les missions réalisées ont permis de faire un pas significatif dans la maturation du projet, tout en ouvrant des perspectives d'évolution qui pourraient être poursuivies dans une prochaine étape de développement.

Conclusion

Ce stage de deuxième année de BTS SIO option SLAM au sein de SCR Informatiques a été une expérience particulièrement enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel. En participant au développement d'une application mobile de gestion d'établissements, j'ai pu mettre en pratique et approfondir les compétences acquises en formation, notamment en React Native, en intégration d'API et en sécurité applicative.

Le travail en équipe, l'autonomie qui m'a été accordée et l'organisation inspirée de la méthode Agile m'ont permis de développer ma capacité d'adaptation et ma rigueur dans la conduite d'un projet informatique. Cette expérience confirme mon intérêt pour le développement d'applications et renforce mon souhait de poursuivre dans ce domaine, que ce soit dans le cadre d'études supérieures ou d'une future alternance.

Annexe :

Lien de la maquette :

<https://www.figma.com/design/KM4509udmX5G54aQwlgF4O/AVI--Copy-?node-id=2305-2&t=IR9Z7Y2MKVUAI4Ao-1>

Extrait du readme :

Voici une version restructurée, corrigée et harmonisée de ton **README.md**. J'ai gardé ton ton direct et explicatif, tout en adoptant une formulation plus neutre et professionnelle.

Backend-AVI



Résumé

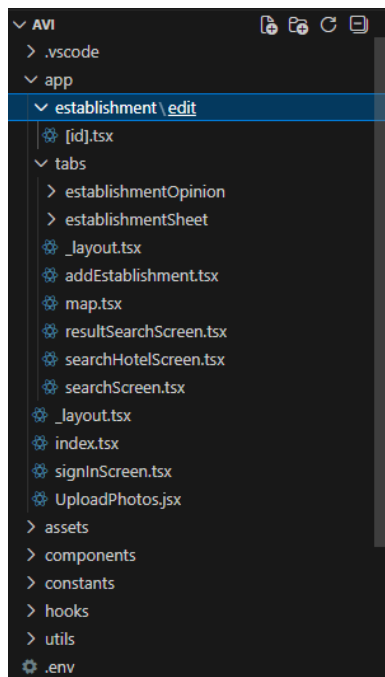
Cette API assure la communication entre la base de données `avi_db` et l'application mobile [AVI](#). Elle est développée avec **Fastify** et expose différentes routes permettant la gestion des utilisateurs, établissements et avis.



Table des matières

- [Technologies utilisées](#)
- [Installation](#)
- [Configuration](#)
- [Initialisation de la base de données](#)
- [Insertion des données](#)
- [Démarrage du projet](#)
- [Structure du projet](#)
- [Utilisation avec Postman](#)
- [Axes d'amélioration](#)
- [Ressources](#)
- [Notes techniques](#)
- [Rapport npm audit](#)

Structure du projet :



Structure API :

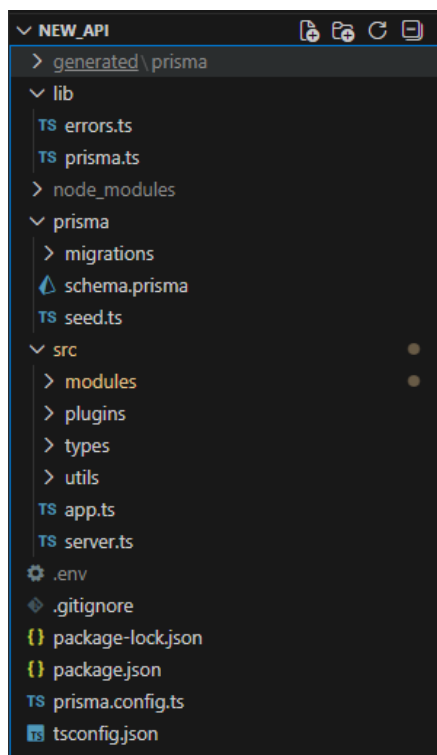


Schéma MCD de la base de données :

